



4、最低次模和单模传输

最低次模：主模，基模，截止波长最大的模式，是波导中最不容易截止的模式。

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

$\lambda < \lambda_{c,mn}$ 时可传

$\lambda_{c,mn}$ 越大越不容易截止

$\lambda_{c,mn} = \infty$ 有可能吗？那么任意工作波长都不会截止。

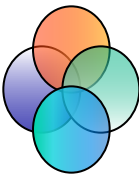
$$\text{那么 } m=0 \text{ 且 } n=0 \dots \therefore k_c^2 = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = 0$$

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k_z^2 = \beta^2 = -\gamma^2$$

这是第6、7章所学的TEM波。

TE和TM波 $\lambda_c = \infty$ 有可能吗？

对于TE模式， m 和 n 不能同时为零。
对于TM模式， m 或 n 都不能为零。



TE波各种模式的截止波长

若 $a > b$ 以 $a=2b$ 为例:

$$\lambda_{c(10)} = 2a \quad \text{对于TE}_{10}\text{模}$$

$$\lambda_{c(20)} = a \quad \text{对于TE}_{20}\text{模}$$

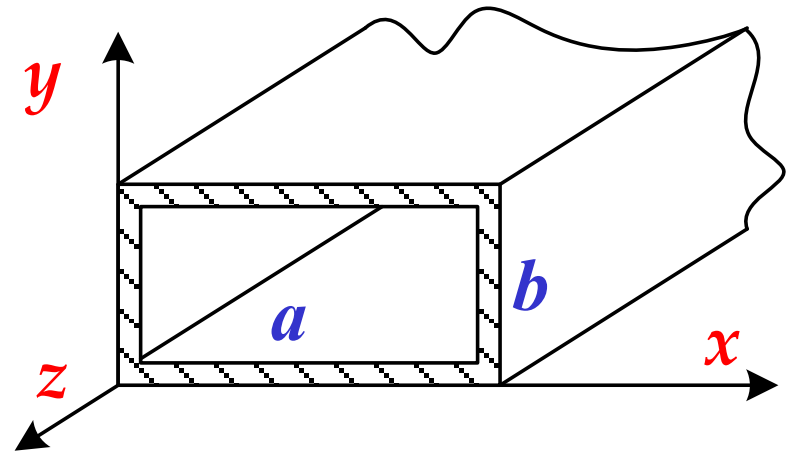
$$\lambda_{c(01)} = 2b = a \quad \text{对于TE}_{01}\text{模}$$

$$\lambda_{c(11)} = 2a / \sqrt{5} \quad \text{对于TE}_{11}\text{模}$$

$$\lambda_{c(30)} = 2a / 3 \quad \text{对于TE}_{30}\text{模}$$

$$\lambda_{c(02)} = b = a / 2 \quad \text{对于TE}_{02}\text{模}$$

TE波的最大截止波长 $\lambda_{c(10)} = 2a$



$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

TE₁₀模是TE波各种模式中的最低次模.



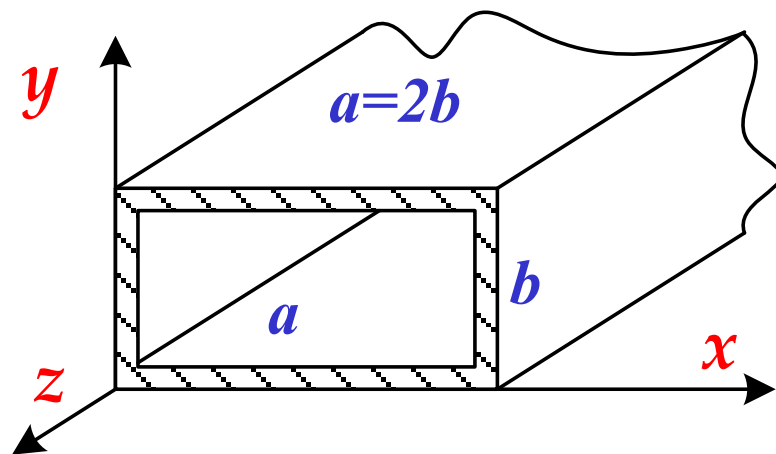
$$\lambda_{c(10)} = 2a$$

TE₁₀模是TE波各种模式中的最低次模.

同理： TM波的最大截止波长

$$\lambda_{c(11)} = 2a / \sqrt{5}$$

TM₁₁模是TM波各种模式中的最低次模.

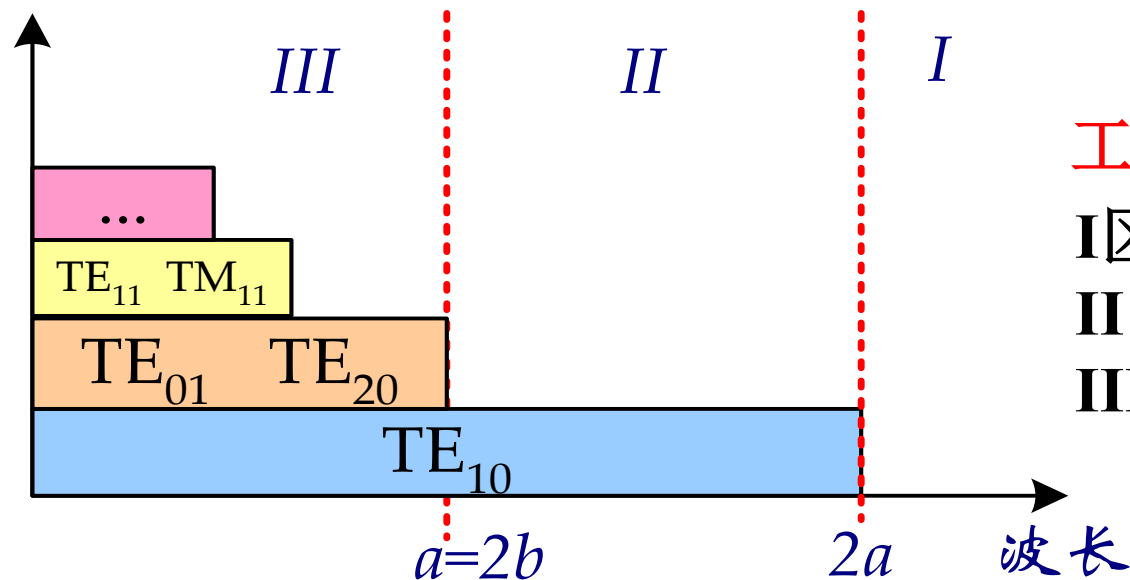


总之, $a=2b$ 的矩形波导中最低次模是TE₁₀

$$\lambda_{c(10)} = 2a$$



矩形波导中波的截止波长分布

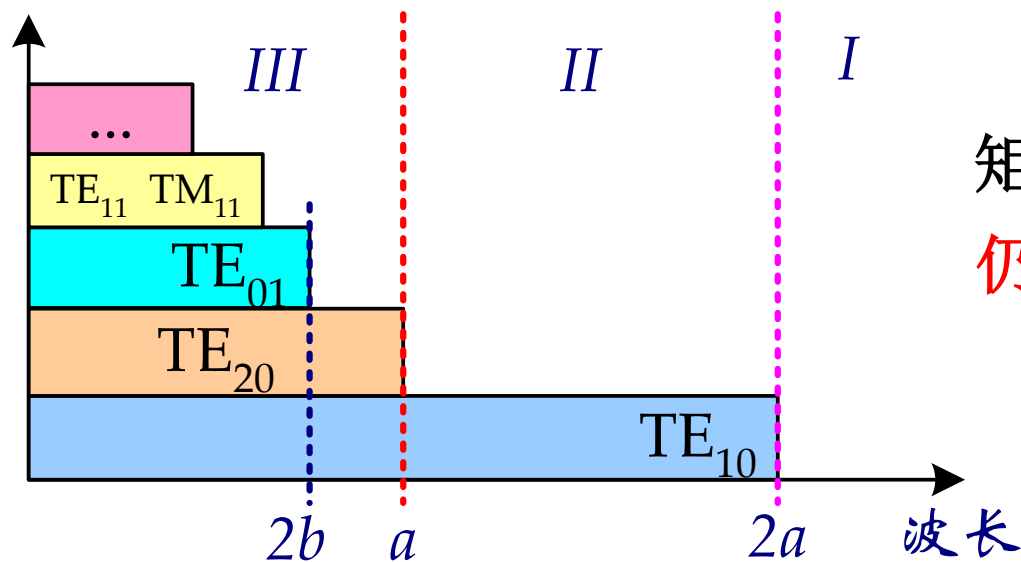


工作波长小于 λ_c 时可传。

I区：截止区---不能传输

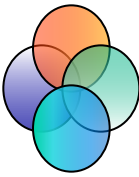
II区：单模区--只有一种模式

III区：多模区--多种模式传输

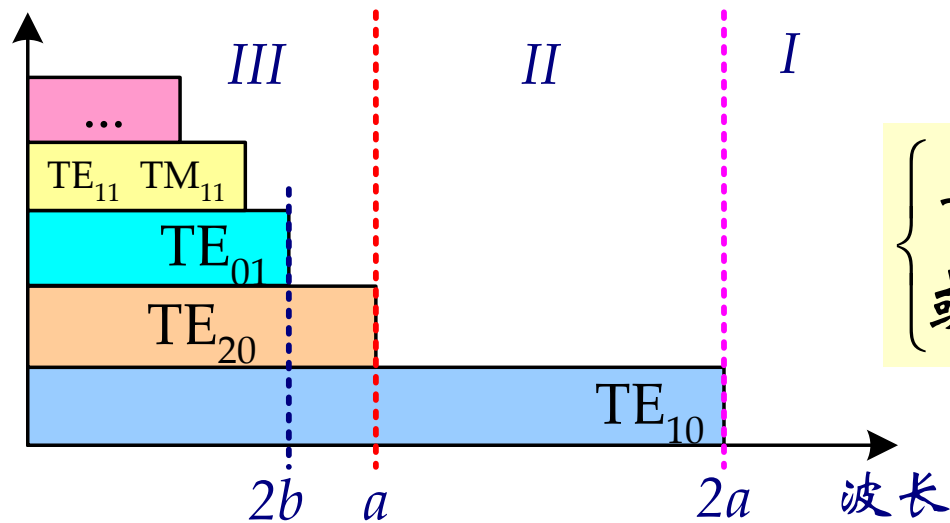


矩形波导($a > 2b$), 单模传输区域

仍然是: $a < \lambda < 2a$



总结：单模传输的条件

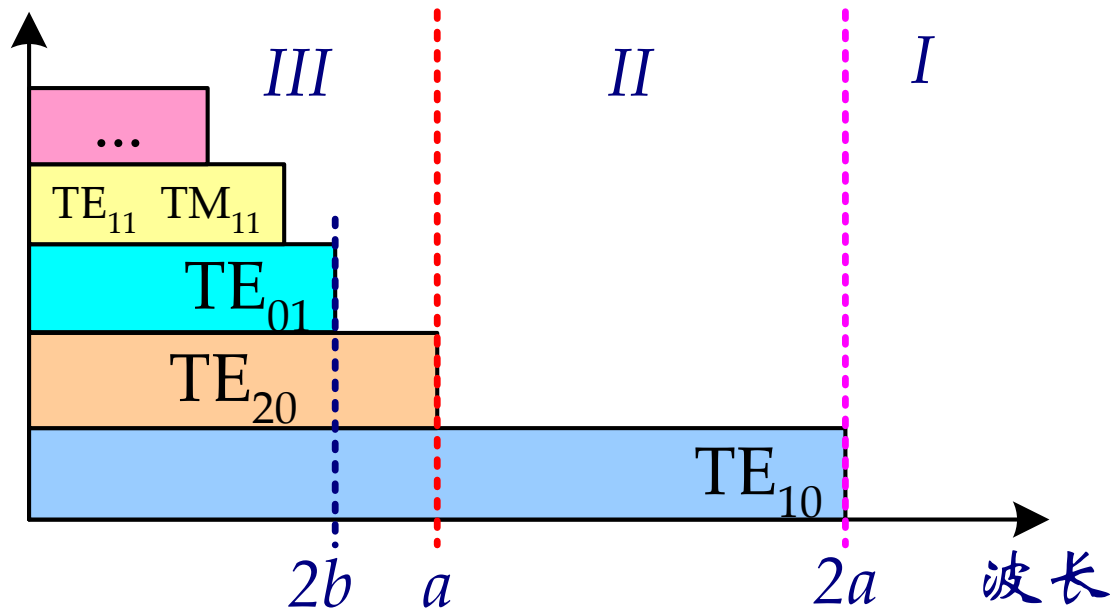
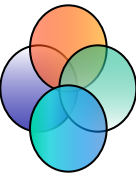


$$\begin{cases} \text{工作波长} & 2a > \lambda > a \\ \text{或波导尺寸} & \lambda/2 < a < \lambda \quad (a \geq 2b) \end{cases}$$

此时波导中只有 TE_{10} 模，其他高次模截止。

TE_{10} 模称作矩形波导的**主模**或**基模**。

简并 Degeneration

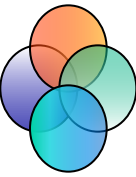


简并：指两种模式具有相同截止波长的现象。

例如，矩形波导中的 TE_{11} 模和 TM_{11} 模简并。

They are degenerate modes.

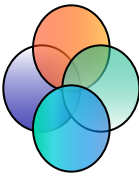
5、主模-基模- TE_{10} 模



Fundamental Mode

为什么单独研究 TE_{10} 模？

- TE_{10} 模是矩形波导的主模/基模（因为一般 $a > b$ ）。
- 与次高阶模 TE_{20} 模之间的间距大，容易实现单模传输。
- 当 $a > b$ 时,可以设计尺寸实现单模传输,消除色散的影响
- 只有 E_y 分量，可以获得单方向极化。
- 具有最小的衰减。
- 因此，矩形波导大多采用 TE_{10} 模传输



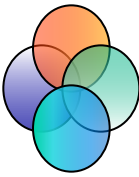
TE₁₀模的模场

$$\left. \begin{aligned} H_z &= A_o \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_x &= j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} A_o \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_y &= j \frac{\beta}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} A_o \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ E_x &= j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} A_o \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ E_y &= -j \frac{\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} A_o \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ E_z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$m=1$$

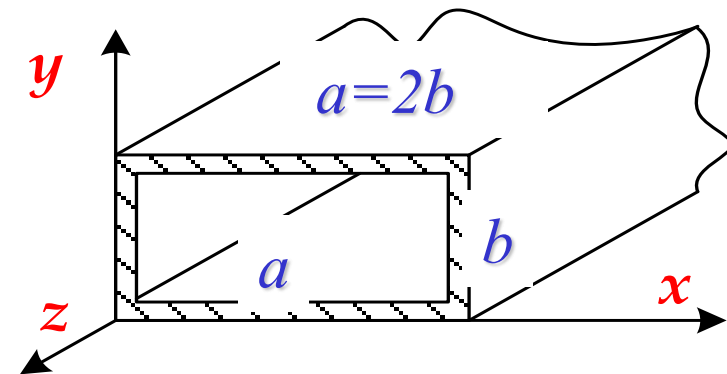
$$n=0$$

TE₁₀模的场量 ✖

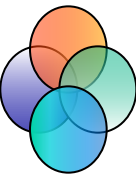


$$\left. \begin{aligned} E_y &= E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_x &= -\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right) E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_z &= j\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right) E_o \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \right\}$$

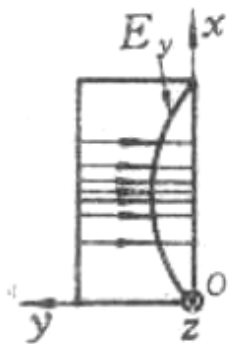
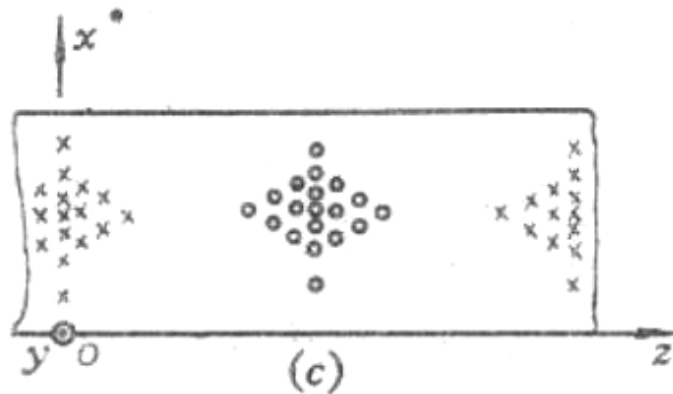
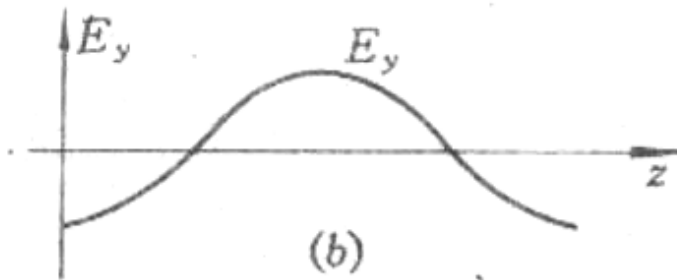
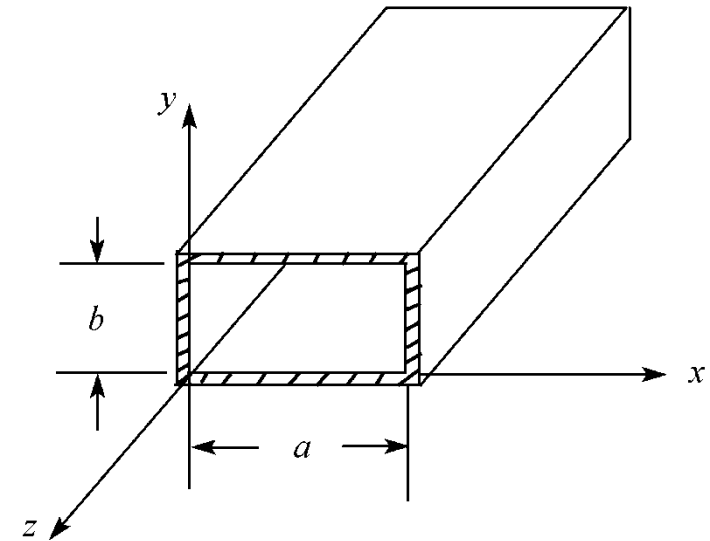
观察一下场的分布情况。



电场



$$E_y = E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$$



m=1, n=0

沿x方向有一个极点

沿y方向没有极点

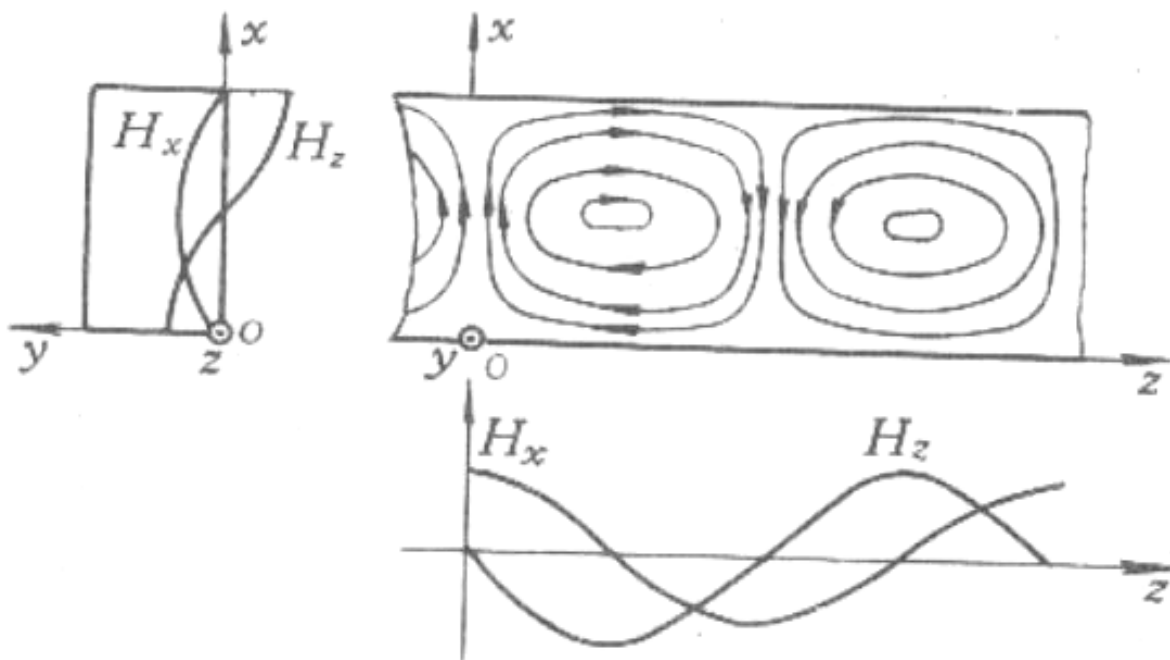
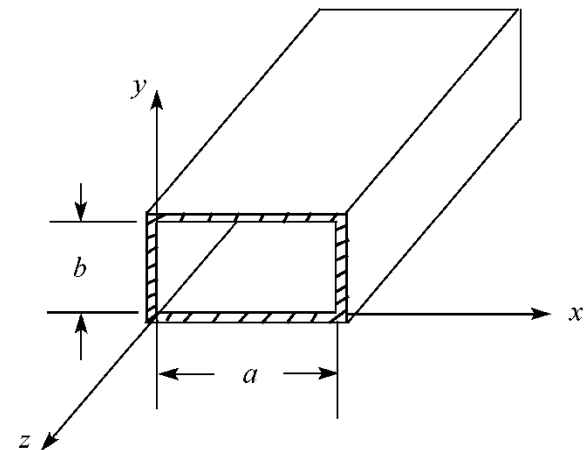
沿z方向振荡

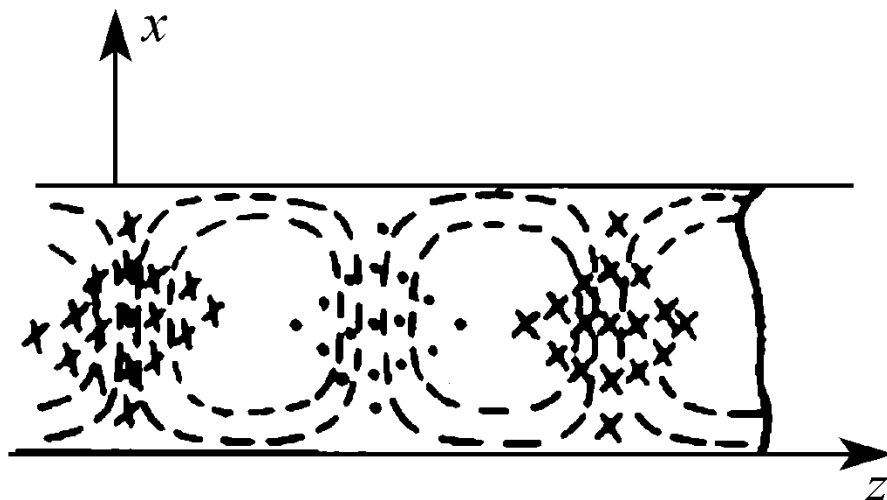
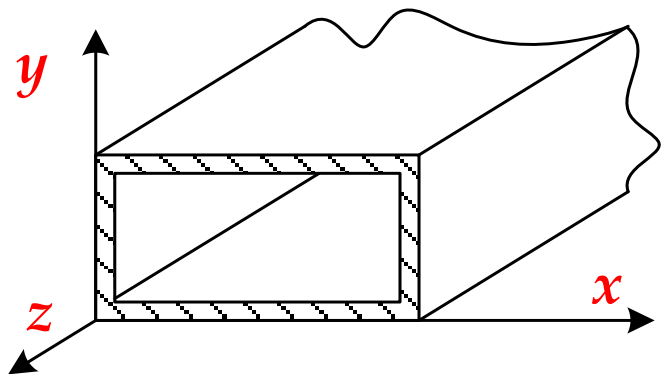
磁场



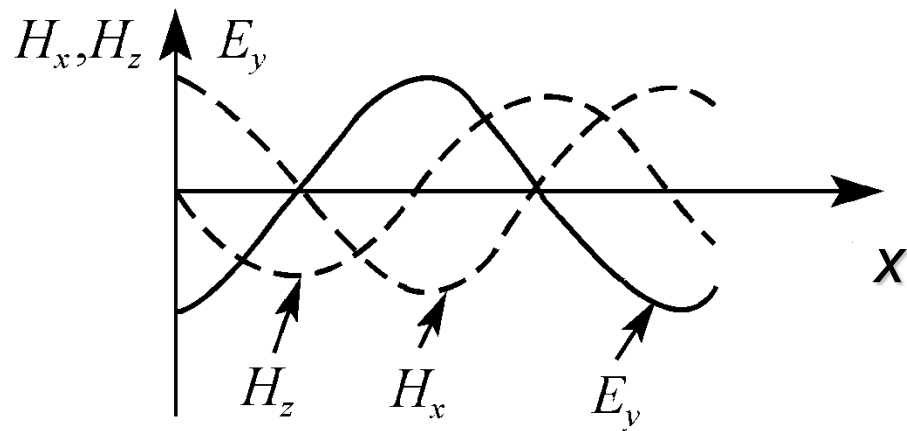
$$H_x = -\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right)E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$H_z = j\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right)E_o \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)e^{j(\omega t - \beta z)}$$

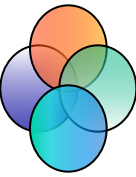




$$\left. \begin{aligned} E_y &= E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_x &= -\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right) E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_z &= j\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right) E_o \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \right\}$$

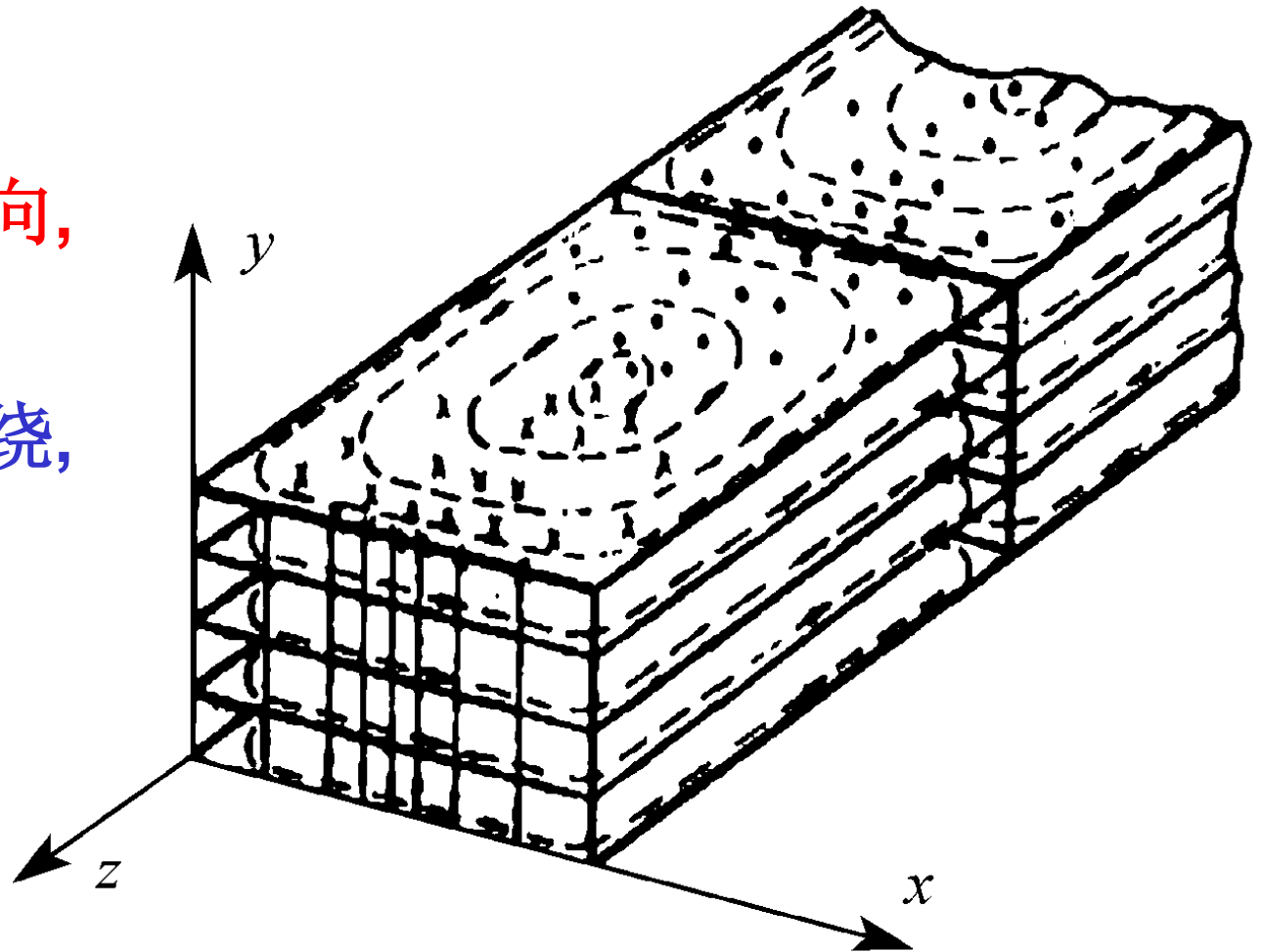


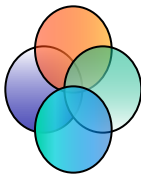
TE₁₀ 波电场、磁场在 xOz 平面上的分布图
(实线为电力线, 虚线为磁力线)



电力线竖直方向，
且不闭合。

磁力线水平环绕，
且都闭合。



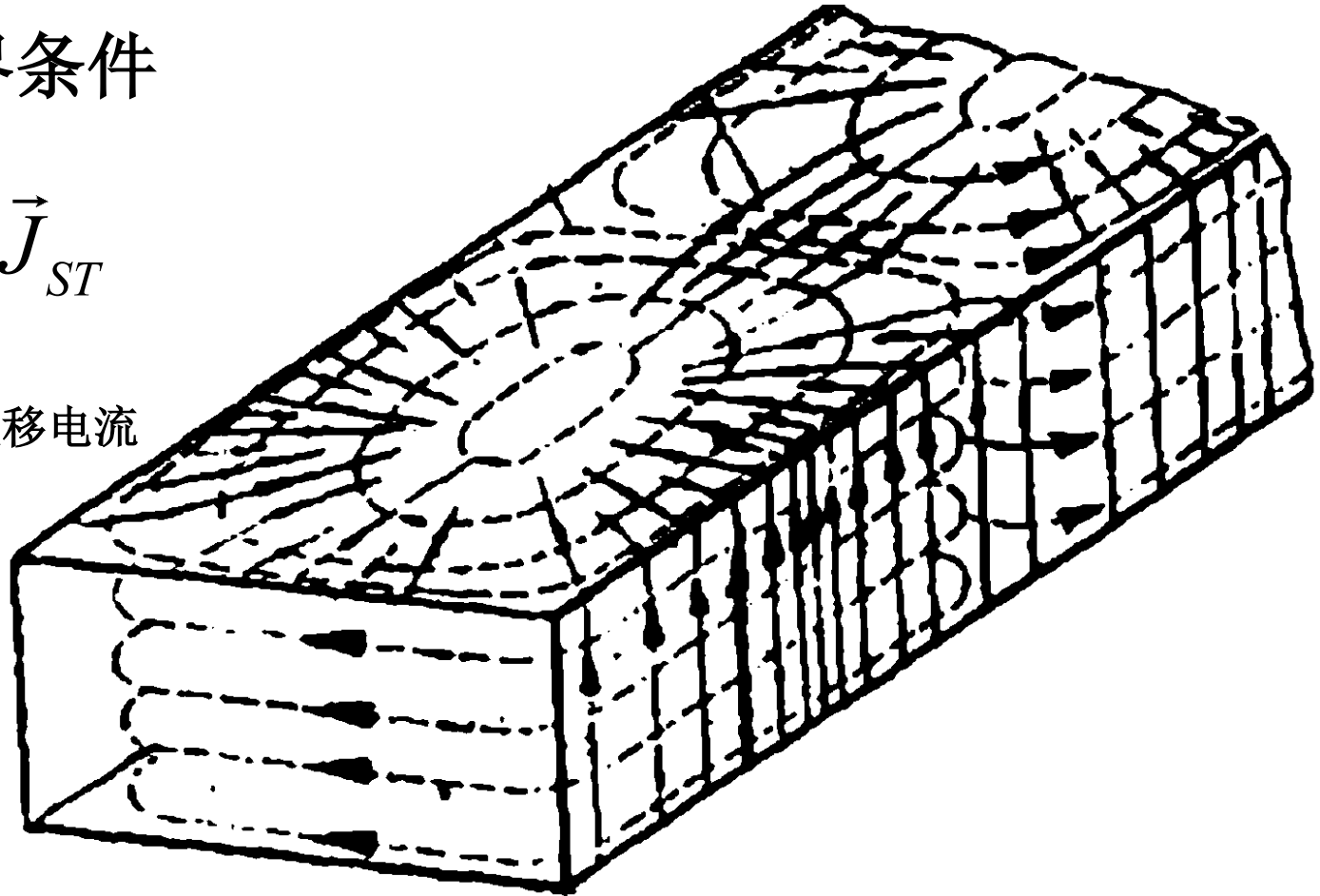


矩形波导内部有磁场, 波导内壁产生感应电流

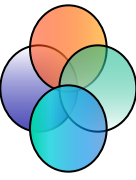
磁场切向边界条件

$$\vec{a}_n \times \vec{H}_1 = \vec{J}_{ST}$$

内部：交变磁场---位移电流

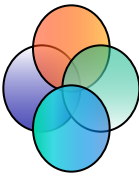


(c) TE_{10} 波在波导壁上的电流分布



动画演示

TE₁₀模的一些参量



截止波长—— λ_c

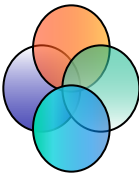
$$\text{截止波长 } \lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} = 2a$$

相移常数 β

$$\beta = k\sqrt{1 - (\lambda / \lambda_c)^2} = k\sqrt{1 - (\lambda / 2a)^2}$$

波导波长

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda / 2a)^2}}$$



相速度

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda / 2a)^2}}$$

群速度

$$v_g = v \sqrt{1 - (\lambda / \lambda_c)^2} = v \sqrt{1 - (\lambda / 2a)^2}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{1}{d\beta / d\omega}$$

波阻抗

$$Z_{W(\text{TE})} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda / \lambda_c)^2}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda / 2a)^2}}$$

$$Z_{\text{TEM}} = \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$Z_{W(\text{TE})} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} = \frac{\omega\mu}{\beta}$$

其他参数, 如传输功率和衰减系数, 此不赘述。

※ 这道例题体现了对本章重点知识的能力要求



书例(8-3) 矩形波导 $a=1.5\text{cm}$, $b=0.6\text{cm}$, 由铜制成 $\sigma=1.57 \times 10^7 (\text{S/m})$, 波导中填充聚乙烯介质: $\varepsilon_\gamma=2.25$, $\mu_\gamma=1.0$ TE_{10} 模, 频率 10GHz 在其中传播. 求 TE_{10} 模的: 1) 波导波长 λ_g ; 2) 相速度 v_p ; 3) 相移常数 β ; 4) 波阻抗; ~~5) 波导壁的衰减常数 α 。~~

解: (1) 波导波长

$$\text{TEM波的波长 } \lambda = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_\gamma} f} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.25} \times 10^{10}} = 0.02 \quad (\text{m})$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} = \frac{0.02}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.02}{0.03}\right)^2}} = 0.0268 \quad (\text{m})$$

(2) 相速度:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

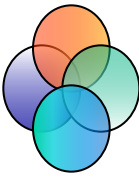


$$\text{解1 } v_p = \left(\frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}} = 2 \times 10^8 \times \frac{1}{0.7454} = 2.68 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

$$\text{解2: } v_p = f\lambda_g = 10^{10} \times 0.0268 = 2.68 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

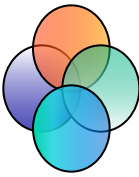
$$(3) \text{ 相移常数: 解1 } \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g} = 234 \text{ (rad/m)}$$

$$\text{解2: } \beta = k \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2} = 234 \text{ (rad/m)}$$



(4) 解:

$$\begin{aligned} Z_{W(\text{TE}_{10})} &= \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} = \frac{377}{\sqrt{2.25}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \\ &= \frac{251.3}{0.745} = 337.36\Omega \end{aligned}$$



(5) 衰减常数: (略)

$$\alpha = \frac{R_s}{\eta b \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \left[1 + 2 \frac{b}{a} \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 \right]$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi \times 10^{10} \times (4\pi \times 10^{-7})}{1.5 \times 10^7}} = 0.0501 \quad (\Omega)$$

$$\alpha = 0.0526 \text{ Np/m} = 0.4569 \text{ dB/m}$$

作业



➡ 8.18, 8.19, 8.24

小 结



一、波导和导波的概念、导波的类型

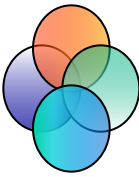
二、矩形波导

1、重要方法：波导问题的求解方法

2、重要概念：模式（模式的场分量、模数、场型、单模与多模、单模传输的条件等）

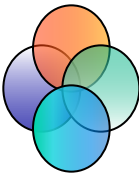
3、重要参量：矩形波导中TE、TM波的参量

4、重要示例：矩形波导中的主模—— TE_{10} 模



1、重要方法：波导问题的求解方法

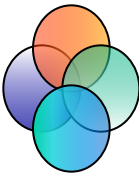
- 确定所求波导的波动方程
- 分离变量法求解波动方程（先求两个场分量）
- 由边界条件确定常数
- 用波导方程式求其余场分量
- 分析场型和参量。



2、重要概念：模式

- 既满足麦氏方程组、又满足波导边界条件的特定电磁场分布结构。
- TEMn、TMmn模式中，m和n分别为沿x和y方向驻波分布的半个正弦（或余弦）的个数。
- TEMn、TMmn模的场分量、TE₀₁模的场型
- 单模与多模、单模传输的条件

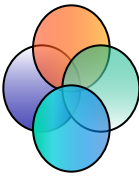
当 $a \geq 2b$ 时， $a < \lambda < 2a$



3、重要参量：矩形波导中TE、TM波的参量

- 截止波长（截止频率）
- 相移常数
- 波导波长
- 相速度
- 群速度
- 波阻抗

请自己总结公式，并与沿 z 方向传输的平面波比较。



4、重要示例：矩形波导中的主模——TE₁₀模

- 场分量 $E_y = E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$

$$H_x = -\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right) E_o \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

- 参量 $H_z = j\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right) E_o \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$

- 场型